

Funções de Arredondamento no PHP

`floor()`, `ceil()` e `round()`

Essas três funções são usadas para arredondamento de números de ponto flutuante (`float`), mas cada uma se comporta de forma diferente.

1. `floor()` — Arredondamento para baixo

A função `floor()` sempre arredonda o valor para o **menor inteiro mais próximo** (em direção a menos infinito).

```
echo floor(4.9); // 4
echo floor(4.1); // 4
echo floor(-4.1); // -5 (atenção aqui!)
echo floor(-4.9); // -5
```

Atenção com negativos: com números negativos, `floor()` vai “mais para baixo”, ou seja, de `-4.1` para `-5`, não para `-4`.

2. `ceil()` — Arredondamento para cima

A função `ceil()` (de *ceiling*, teto em inglês) sempre arredonda o valor para o **maior inteiro mais próximo** (em direção a mais infinito).

```
echo ceil(4.1); // 5
echo ceil(4.9); // 5
echo ceil(-4.1); // -4 (atenção aqui!)
echo ceil(-4.9); // -4
```

Atenção com negativos: com negativos, `ceil()` vai “para cima”, ou seja, de `-4.9` para `-4`.

3. `round()` — Arredondamento tradicional

A função `round()` faz o arredondamento **matemático convencional**: se a parte decimal for ≥ 0.5 , arredonda para cima; se for < 0.5 , arredonda para baixo.

```
echo round(4.5); // 5
echo round(4.4); // 4
echo round(-4.5); // -5
echo round(4.123, 2); // 4.12
```

O grande diferencial do `round()` é o **segundo parâmetro opcional** `precision`, que define o número de casas decimais:

```
echo round(3.14159, 2); // 3.14
echo round(3.14159, 3); // 3.142
```

4. Resumo Comparativo

Com o valor 4.5, temos:

Função	Resultado	Comportamento
<code>floor(4.5)</code>	4	Sempre para baixo
<code>ceil(4.5)</code>	5	Sempre para cima
<code>round(4.5)</code>	5	Regra do 0.5